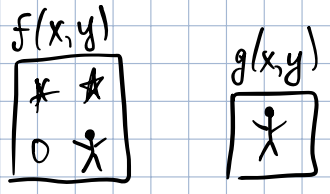
CNN

Конволюция (свёртка)

- мат. анализ
- тервер
- обработка сигналов
- обработка изображений



надо определить $\delta x, \delta y$ для сдвига

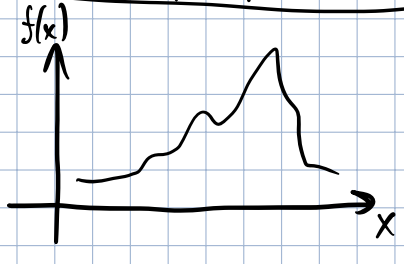
$$\int_S \int [f(x,y) - g(x+\delta x, y+\delta y)]^2 dS =$$

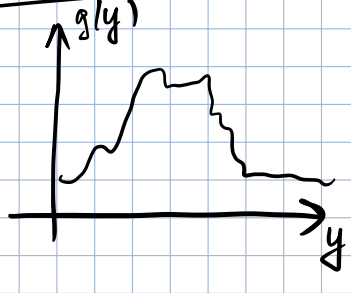
$$= \int_S \int f^2 dS + \int_S \int g^2 dS - 2\int_S \int f \cdot g \, dS$$

об. $\mathcal{F}(\delta x, \delta y)$ для смещения картинки

(чем больше значение, тем $\mathcal{F}$ похоже на сдвинутую ф-ию g!

Тервер





$(x+y) \longrightarrow z_0$

$x + y = z_0$

$y = z - x_0$

$$P(z_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot g(z_0 - x)\, dx$$

Преобразование Фурье

$$f(t) \xrightarrow{\text{преобразовать } F} f(w) = h(w) \xrightarrow{F^{-1}} h(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, g(\tau - t)\, dt$$

$g(t) \longrightarrow g(w)$

↓ в прост-е времени

↓ в прост-е частот

прямое преобразование Фурье

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-ixt}\, dt$$

$a \cdot b \cdot a^{-1}$ – формула из теории групп

a – открыл крышку
b – починил провода
a^{-1} – закрыл крышку

CNN

convolutional matrix или pulling matrix

